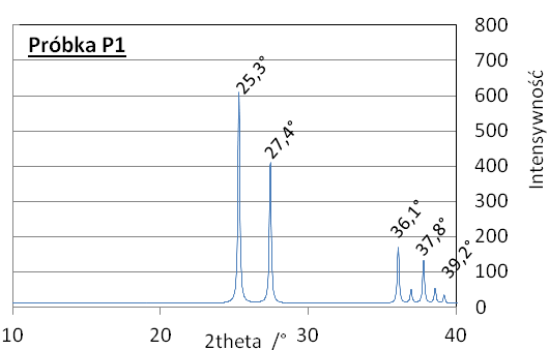
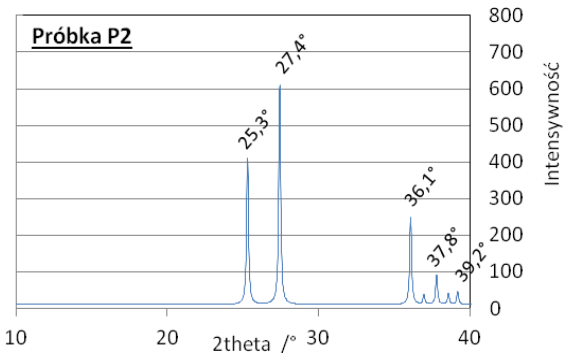
ZADANIE B3

Związki tytanu

Z ilmenitu ($FeTiO_3$) metodą siarczanową otrzymano dwie próbki ditlenku tytanu. Próbki poddano badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej i stwierdzono, że w ich składzie występują dwie fazy krystaliczne: rutyl i anataz. Dyfraktogramy proszkowe wykonane z użyciem promieniowania $CuK\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1{,}5406$ Å przedstawiono na rysunkach:





Próbkę utartego ditlenku tytanu o masie około 10 g zmieszano z 5 g węgla i umieszczono w rurze kwarcowej, przez którą przepuszczano gazowy chlor w temperaturze około 1000 °C. Skroplonym produktem reakcji był bezbarwny związek **A** o temperaturze topnienia około −25 °C, silnie dymiący w wilgotnym powietrzu na skutek hydrolizy. Z mieszaniny związku **A** z trichlorkiem fosforylu otrzymano krystaliczny, żółty związek **B** o zawartości fosforu około $9\%_{mas}$. Na podstawie badań rentgenostrukturalnych określono, że w otrzymanym addukcie wokół tytanu występuje koordynacja oktaedryczna.

Rutyl krystalizuje w układzie tetragonalnym, a parametry jego komórki elementarnej wynoszą a=4,593 Å oraz c=2,959 Å. W strukturze tego minerału tytan otoczony jest przez sześć atomów tlenu, które znajdują się w jednakowej odległości od atomu Ti. W komórce elementarnej rutylu występują dwa atomy tytanu zlokalizowane w narożu oraz w środku komórki.

Na obrazie dyfrakcyjnym struktur krystalicznych typu rutylu wygaszone są refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych h 0 l przy $h + l \neq 2n$ oraz 0 k l przy $k + l \neq 2n$. Równanie kwadratowe dla układu tetragonalnego ma następującą postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$, *gdzie: a, c – parametry komórki elementarnej;* d_{hkl} *– odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.*

Polecenia:

a. Określ, w której próbce (**P1** czy **P2**) otrzymano większą zawartość rutylu. Odpowiedź uzasadnij.

b. Oblicz jaka liczba cząsteczek (*Z*) znajduje się w komórce elementarnej rutylu.

c. Wyznacz trzy najkrótsze odległość Ti — Ti występujące w strukturze rutylu.

d. Podaj wzór związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij.

e. Napisz równanie reakcji otrzymywania związku **A** z TiO_2.

f. Na podstawie wybranej definicji kwasów i zasad wyjaśnij jakim reagentem jest związek **A** w reakcji z trichlorkiem fosforylu.

g. Zaproponuj budowę przestrzenną adduktu **B**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. Do określenia, w której mieszaninie znajduje się większa ilość rutylu można wykorzystać wykonane pomiary dyfrakcyjne. W tym celu należy porównać natężenia refleksów pochodzących od rutylu na obu dyfraktogramach.

Na podstawie równania kwadratowego dla układu tetragonalnego obliczamy odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} płaszczyzn sieciowych, na których może nastąpić dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego oraz uwzględniając warunki wygaszeń refleksów dla grupy przestrzennej $P4_2/mnm$. Na podstawie równania Braggów–Wulfa $2\theta = 2\arcsin\left(\frac{\lambda}{2 \cdot d_{hkl}}\right)$ obliczamy położenie kątowe (2θ) refleksów na dyfraktogramie proszkowym.

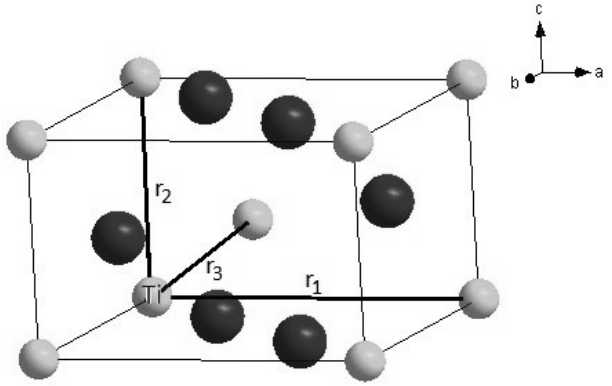
L.p.	***(h k l)***	d_{hkl} **/ Å**	2θ**/°**
1	(0 1 0)	refleks wygaszony	
2	(0 0 1)	refleks wygaszony	
3	(1 1 0)	3,248	27,4
4	(0 1 1)	2,487	36,1
5	(0 2 0)	2,297	39,2

Porównując intensywności refleksów pochodzących od rutylu na obu dyfraktogramach można zauważyć, że większa zawartość rutylu jest w próbce **P2**.

b. W komórce elementarnej rutylu występują dwa atomy tytanu – jeden zlokalizowany w narożu, a drugi w środku komórki elementarnej. Jony leżące w narożach komórki należą w 1/8 do danej komórki elementarnej, natomiast leżące wewnątrz komórki należą do niej w całości. Zatem na komórkę elementarną rutylu przypadają: $8\times1/8 + 1\times1 = 2$ atomy Ti, czyli liczba cząsteczek TiO_2 w komórce elementarnej (Z) wynosi również 2.

c. Odległość Ti — Ti pomiędzy atomami leżącymi wzdłuż osi a (identyczna wzdłuż osi b), wynosi r_1 = 4.593 Å, natomiast wzdłuż osi c, czyli r_2 = 2.959 Å. Odległość pomiędzy atomami leżącymi w narożu oraz środku komórki elementarnej wynosi:

$$r_3 = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + c^2} = 3{,}569\,\text{Å}$$



d. W wyniku chlorowania tlenku tytanu w obecności węgla, który pełni rolę akceptora tlenu powstaje tetrachlorek tytanu, $TiCl_4$ (związek **A**), który w temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą i bardzo łatwo hydrolizuje. Produktem reakcji pomiędzy $TiCl_4$ i $POCl_3$ jest addukt $TiCl_4\cdot OPCl_3$ (związek **B**), co potwierdza zawartość P:

$$\frac{M_{\text{P}}}{M_{TiCl_4\cdot OPCl_3}}\cdot 100\% = 9{,}0\%$$

e. $TiO_2 + 2Cl_2 + 2C \rightarrow TiCl_4 + 2CO$

f. Reakcję pomiędzy tetrachlorkiem tytanu a trichlorkiem fosforylu, w wyniku której powstaje addukt $TiCl_4\cdot OPCl_3$, dobrze opisuje teoria kwasów i zasad Lewisa. Trichlorek fosforylu poprzez niewiążącą parę elektronową na tlenie może w reakcjach chemicznych pełnić rolę zasady Lewisa (liczba donorowa dla $POCl_3$ wynosi 11,7). Natomiast tetrachlorek tytanu (związek **A**), który jest koordacyjnie niewysycony i posiada nieobsadzone orbitale, jest w tej reakcji kwasem Lewisa.

g. W związku **B** wokół atomu tytanu znajduje się 6 ligandów. W powstałym addukcie **B** pomiędzy atomem tytanu a atomem tlenu powstaje wiązanie donorowo-akceptorowe, zatem jedną z pozycji w sferze koordynacyjnej tytanu zajmuje tlen pochodzący z $POCl_3$, a pozostałe pięć pozycji w sferze koordynacyjnej Ti zajmują ligandy chlorkowe. Aby stechiometria związku była właściwa, dwa ligandy chlorkowe muszą być uwspólnione przez dwa rdzenie tytanu. Addukt **B** jest zatem dimerem o stechiometrii $(TiCl_4\cdot OPCl_3)_2$ i może mieć następującą budowę przestrzenną: